제2교시

수학영역

10 미적분1

01 함수의 극한

01 좌극한과 우극한

07 좌극한과 우극한7 (추론)

[출처] 2025년 교육청 고2공통 10월 > 26 [4점]

1. 두 상수 a, k에 대하여 함수 $f(x)=a|x-2|$가

$$\lim_{x\to k+}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}-\lim_{x\to k-}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}=6$$

을 만족시킬 때, $f(a+k)$의 값을 구하시오.

10 미적분1

01 함수의 극한

02 극한의 성질과 계산

01 극한의 성질을 이용한 연산

[출처] 2025년 교육청 고2공통 10월 > 10 [3점]

2. 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}(x-1)f(x)=12$일 때,

$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2-1)f(x)}{3x+1}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

10 미적분1

01 함수의 극한

03 극한식의 해석

03 해석3 (함수 구하기. 차수 결정)

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 19 [4점]

3. 최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $f(x)$를 x^2으로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. 세 함수 $f(x)$, $Q(x)$, $R(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{R(x)}{Q(x)}=-2$

(나) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)R(x)}{x^2}=Q(0)$

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

10 미적분1

01 함수의 극한

03 극한식의 해석

04 해석4 (함수 구하기. 인수정리)

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3 공통 6월 > 11 [4점]

4. 일차함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$일 때 존재하고 $a=3$일 때 존재하지 않는다. $f(4)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 9 [4점]

5. $\lim_{x\to a}\frac{f(x)(x-3)}{(x-a)^2}=5$를 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 존재하도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

10 미적분1

01 함수의 극한

04 극한의 활용

01 활용1 (좌표와 길이, 넓이)

[출처] 2026년 교육청 고2공통 9월 > 17 [4점]

6. 1보다 큰 실수 t에 대하여 곡선 $y=\frac{t+2}{x}$ $(x>0)$과 직선 $y=\frac{x}{t-1}$가 만나는 점의 x좌표를 $f(t)$, y좌표를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1+}(t-1)(f(t)+g(t))^2$의 값은?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

10 미적분1

02 함수의 연속성

01 함수의 연속성

05 연속성5 (구간정의함수)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 4 [3점]

7. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+a & (x<3)\\ 5x-a & (x\geq 3)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12

④ 13 ⑤ 14

[출처] 2025년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 4 [3점]

8. 함수

$$f(x)=\begin{cases}ax^3-5 & (x<2)\\ ax+1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 4 [3점]

9. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+a & (x<3) \\ x+2a & (x\geq 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2025년 교육청 고2공통 10월 > 6 [3점]

10. 함수

$$f(x)=\begin{cases} (x-2a)^2 & (x<a) \\ x^2-3x+6 & (x\geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 4 [3점]

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3x-2 & (x<1) \\ x^2-3x+a & (x\geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2026년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 4 [3점]

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases} ax^2-2 & (x<2) \\ 3x & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2026년 교육청 고3 공통 07월 > 4 [3점]

13. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+a & (x<1) \\ x^2-ax+11 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3공통 9월 > 4 [3점]

14. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 7x+a & (x\leq 2) \\ x^2+ax & (x>2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 4 [3점]

15. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-3x & (x<a) \\ x-4 & (x\geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 10 [3점]

16. 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} x+k & (x\leq 4) \\ 2x+k & (x>4) \end{cases}$$

일 때, 함수 $(f(x))^2$은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 상수 k의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

10 미적분1

02 함수의 연속성

03 사잇값 정리

02 사잇값 정리1 (기본)

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 7 [3점]

17. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(1)\times f(3)<0,\ f(5)\times f(7)<0$$

을 만족시키고, 방정식 $f(x)=0$의 실근은 서로 다른 두 정수 m, n뿐이다. $m\times n$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8

④ 10 ⑤ 12

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

01 미분계수

02 미분계수2 (평균변화율과 미분계수)

[출처] 2026년 교육청 고2공통 10월 > 24 [3점]

18. 1이 아닌 모든 실수 t에 대하여 함수 $f(x)$에서 x의 값이 1에서 t까지 변할 때의 평균변화율이 $\sqrt{t^2+8}$이다. 함수 $f(x)$의 $x=1$에서의 순간변화율을 구하시오.

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

05 미분법 공식4 (곱의 미분법)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 7 [3점]

19. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=5x^2+xf(x)$$

라 하자. $f(3)=2$, $f'(3)=1$일 때, $g'(3)$의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33

④ 34 ⑤ 35

[출처] 2025년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 5 [3점]

20. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x^2-1)f(x)$$

라 하자. $f(1)=5$일 때, $g'(1)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

[출처] 2026년 교육청 고3 공통 07월 > 5 [3점]

21. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x^2+2x)f(x)$$

라 하자. $f(1)=2$, $f'(1)=1$일 때, $g'(1)$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9

④ 11 ⑤ 13

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

06 미분법 공식5 (곱의 미분법, 극한식의 해석)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 9 [4점]

22. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x^2+x)f(x)$$

라 하자. $\lim_{h\to 0}\dfrac{g(1+h)-4}{h}=9$일 때, $f(1)\times f'(1)$의 값은?

① 3 ② $\dfrac{9}{2}$ ③ 6

④ $\dfrac{15}{2}$ ⑤ 9

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

03 미분법 공식의 활용

07 활용7 (조건항등식, 미정계수법)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 13 [4점]

23. 다항함수 $f(x)$가 $f'(0)=1$이고 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)=(f'(x)+2)(f'(x)-2)$$

를 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

10 미적분1

04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

01 접점1 (접선의 방정식)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 7 [3점]

24. 곡선 $y=x^3-6x+7$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 y절편은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3 공통 6월 > 19 [3점]

25. 곡선 $y=x^3-5x^2+3x+6$ 위의 점 $(1, 5)$에서의 접선의 y절편을 구하시오.

[출처] 2026년 교육청 고3 공통 07월 > 9 [4점]

26. 양수 t에 대하여 함수 $f(x)=2x^3-7x^2+1$의 그래프 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선이 점 $(0, 1)$을 지나도록 하는 t의 값은?

① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

10
미적분1
04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

04 기울기1 (접선의 방정식)

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3공통 9월 > 19 [3점]

27. 기울기가 8이고 y절편이 양수인 직선이 곡선 $y=x^3-3x^2-x+2$에 접할 때, 이 직선은 점 $(1, k)$를 지난다. k의 값을 구하시오.

10
미적분1
04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

07 곡선 밖의 점1 (접선의 방정식)

[출처] 2027년(2028학년도) 평가원 고3공통 수능 예시 문항 > 11 [3점]

28. 점 $(0, 1)$에서 곡선 $y=x^3-2x+17$에 그은 접선이 점 $(a, 11)$을 지날 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10
미적분1
04 접선의 방정식
02 접선의 방정식의 활용
05 활용5 (함수 구하기)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 13 [4점]

29. 함수 $f(x)=x^2-4x-3$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, -6)$에서의 접선을 l이라 하고, 함수 $g(x)=(x^3-2x)f(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, 6)$에서의 접선을 m이라 하자. 두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 21 ② 28 ③ 35
④ 42 ⑤ 49

10
미적분1
05 함수의 증가와 감소
02 함수의 극대와 극소
02 극대와 극소2 (삼차함수의 극대와 극소)

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3 공통 6월 > 7 [3점]

30. 함수 $f(x)=x^3+ax+9$는 $x=-1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.)

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3공통 9월 > 7 [3점]

31. 함수 $f(x)=2x^3+ax^2-4ax$가 $x=1$에서 극소일 때, $f(x)$의 극댓값은? (단, a는 상수이다.)

① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

[출처] 2025년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 11 [4점]

32. 0이 아닌 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^3+3ax^2+4a$$

라 하자. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -40일 때, $f(2)$의 값은?

① -24 ② -20 ③ -16

④ -12 ⑤ -8

[출처] 2027년(2028학년도) 평가원 고3공통 수능 예시 문항 > 25 [3점]

33. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$는 $x=-2$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 5일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 19 [3점]

34. 상수 a에 대하여 함수 $f(x)=3x^3-9x^2+a$의 극댓값이 20일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 19 [3점]

35. 함수 $f(x)=2x^3-3ax^2+5a$의 극솟값이 a일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 9 [4점]

36. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^3+3ax^2-9a^2x+4$$

라 하자. 직선 $y=5$가 곡선 $y=f(x)$에 접할 때, $f(2)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

[출처] 2026년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 19 [3점]

37. 함수 $f(x)=x^3-6x^2+ax+b$는 $x=1$에서 극대이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 5일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 19 [3점]

38. 두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^3-6x^2+ax+b$$

라 하자. 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극값을 갖고, 함수 $f(x)$의 극댓값과 극솟값의 합이 8이다. $a+b$의 값을 구하시오.

10
미적분1

05 함수의 증가와 감소

04 함수의 최대와 최소

03 최대와 최소3 (Mm 조건 해석)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 9 [4점]

39. 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+a$ 가 최댓값 M, 최솟값 4 를 가질 때, M 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

[출처] 2026년 교육청 고3 공통 07월 > 19 [3점]

40. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수

$$f(x)=x^3-12x+k$$

의 최댓값이 40 일 때, 최솟값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 10월 > 19 [3점]

41. 삼차함수 $f(x)=2ax^3-3ax^2+6$ 이 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 8, 최솟값 -2 를 가질 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

10 미적분1 06 방부등식과 직선운동

01 방정식과 미분

02 방정식과 미분2 (삼차방정식의 실근의 범위)

[출처] 2026년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 19 [3점]

42. x에 대한 방정식 $x^3-3ax^2+40a^2=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 1일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

10 미적분1 06 방부등식과 직선운동

02 부등식과 미분

02 부등식과 미분2 (제한범위)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 19 [3점]

43. $-2\le x\le 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$-k\le 2x^3+3x^2-12x-8\le k$$

가 성립하도록 하는 양수 k의 최솟값을 구하시오.

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

02 속도와 가속도의 해석1 (주어진 위치함수)

[출처] 2027년(2028학년도) 평가원 고3공통 수능 예시 문항 > 15 [4점]

44. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$$x_1 = t^3 + 3t - 5,\ x_2 = 6t + 1$$

이다. 점 P의 속도가 점 Q의 속도의 5배가 되는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

[출처] 2025년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 9 [4점]

45. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$$x_1 = -t^3 + 7t^2 - 10t,\ x_2 = t^2 + 2t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2026년(2027학년도) 평가원 고3공통 9월 > 9 [4점]

46. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t\ (t \geq 0)$일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

$$x_1 = 4t^3 - t^2 - 11t,\ x_2 = 2t^2 + 7t + 3$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q라 할 때, $p-q$의 값은?

① 30 ② 33 ③ 36
④ 39 ⑤ 42

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

03 속도와 가속도의 해석2 (위치함수 구하기)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 11 [4점]

47. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = kt^3 - 6t^2 + t$$

이다. 양수 k에 대하여 시각 $t = k$에서 점 P의 속도가 1일 때, 시각 $t = 2k$에서 점 P의 가속도는?

① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

04 속도와 가속도의 해석3 (두 물체 사이의 거리조건)

[출처] 2025년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 11 [4점]

48. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$$x_1 = t^3 - 5t^2 + 10t,\ x_2 = \frac{5}{2}t^2 - 2t - 10$$

이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 되는 순간 점 P의 가속도는?

① 8 ② 11 ③ 14
④ 17 ⑤ 20

10
미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

05 속도와 가속도의 해석4 (운동방향)

[출처] 2025년(2026학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 11 [4점]

49. 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 t $(t \geq 0)$일 때 점 P의 위치 x가

$$x=t^3-t^2-t+1$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 1이다.
ㄴ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 속도는 0이다.
ㄷ. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에 점 P의 가속도는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

모의고사 미분 문제 1(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] 9
2. [정답] ④
3. [정답] ③
4. [정답] ①
5. [정답] ⑤

6. [정답] ①
7. [정답] ③
8. [정답] ①
9. [정답] ①
10. [정답] ②

11. [정답] ③
12. [정답] ②
13. [정답] ⑤
14. [정답] ②
15. [정답] ⑤

16. [정답] ③
17. [정답] ⑤
18. [정답] 3
19. [정답] ⑤
20. [정답] ⑤

21. [정답] ④
22. [정답] ①
23. [정답] ③
24. [정답] ⑤
25. [정답] 9

26. [정답] ⑤
27. [정답] 15
28. [정답] ①
29. [정답] ⑤
30. [정답] ②

31. [정답] ②
32. [정답] ①
33. [정답] 59
34. [정답] 8
35. [정답] 10

36. [정답] ④
37. [정답] 14
38. [정답] 11
39. [정답] ③
40. [정답] 24

41. [정답] 62
42. [정답] 10
43. [정답] 15
44. [정답] ③
45. [정답] ③

46. [정답] ①
47. [정답] ①
48. [정답] ③
49. [정답] ⑤

모의고사 미분 문제 1(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] 9

[해설]

함수

$$f(x)=\begin{cases} -ax+2a & (x<2) \\ ax-2a & (x\geq 2) \end{cases}$$

에 대하여

(i) $k<2$일 때

$$\lim_{x\to k}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}=\lim_{x\to k}\frac{-ax+2a-(-ak+2a)}{x-k}$$

$$=\lim_{x\to k}\frac{-a(x-k)}{x-k}=-a$$

이므로

$$\lim_{x\to k+}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}-\lim_{x\to k-}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}$$

$$=-a-(-a)=0\neq 6$$

(ii) $k=2$일 때

$$\lim_{x\to 2+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}-\lim_{x\to 2-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}\frac{ax-2a}{x-2}-\lim_{x\to 2-}\frac{-ax+2a}{x-2}$$

$$=a-(-a)=2a$$

$2a=6$에서 $a=3$

(iii) $k>2$일 때

$$\lim_{x\to k}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}=\lim_{x\to k}\frac{ax-2a-(ak-2a)}{x-k}$$

$$=\lim_{x\to k}\frac{a(x-k)}{x-k}=a$$

이므로

$$\lim_{x\to k+}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}-\lim_{x\to k-}\frac{f(x)-f(k)}{x-k}$$

$$=a-a=0\neq 6$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $a=3$, $k=2$이므로

$f(a+k)=f(3+2)=f(5)=9$

2) [정답] ④

[해설]

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^2-1)f(x)}{3x+1}=\lim_{x\to\infty}\left\{\frac{x+1}{3x+1}\times(x-1)f(x)\right\}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left\{\frac{1+\frac{1}{x}}{3+\frac{1}{x}}\times(x-1)f(x)\right\}$$

$$=\frac{1}{3}\times 12=4$$

3) [정답] ③

[해설]

삼차다항식 $f(x)$의 최고차항의 계수가 2이고

$f(x)$를 x^2으로 나눈 몫이 $Q(x)$,

나머지가 $R(x)$이므로

$f(x)=x^2Q(x)+R(x)$, $Q(x)=2x+a$ (a는 상수),

$R(x)=bx+c$ (b, c는 상수)

$\lim_{x\to\infty}\frac{R(x)}{Q(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{bx+c}{2x+a}=\frac{b}{2}$ 이므로

조건 (가)에 의하여 $b=-4$

조건 (나)에 의하여

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)R(x)}{x^2}$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x\to 0}x^2=0$이므로

$$\lim_{x\to 0}f(x)R(x)=\lim_{x\to 0}\{x^2(2x+a)+(-4x+c)\}(-4x+c)$$

$=c^2=0$에서

$c=0$

조건 (나)에 의하여

$$Q(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)R(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\{x^2(2x+a)-4x\}(-4x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\{-4x(2x+a)+16\}=16$$이므로

$a=16$

그러므로 $f(x)=x^2(2x+16)-4x$

따라서 $f(1)=14$

4) [정답] ①

[해설]

일차함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)} \quad \cdots\cdots ㉠$$

의 값이 존재한다.

(i) $f(0)-3=0$, 즉 $f(0)=3$일 때

$f(x)=px+3$ ($p\neq 0$)이라 하면

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}=\lim_{x\to 0}\frac{p(x+2)+3}{px^2} \quad \cdots\cdots ㉡$$

에서 $x \to 0$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이어야 한다.

즉 $\lim_{x \to 0}\{p(x+2)+3\}=0$이므로

$$2p+3=0 \qquad \therefore\ p=-\frac{3}{2}$$

이때 ㉡에서

$$\lim_{x \to 0}\frac{-\frac{3}{2}x}{-\frac{3}{2}x^2}=\lim_{x \to 0}\frac{1}{x}$$

이 되어 극한값이 존재하지 않는다.

(ii) $f(0)-3 \neq 0$, 즉 $f(0) \neq 3$일 때

㉠에서 $x \to 0$일 때 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이다.

즉, $\lim_{x \to 0} f(x+2)=0$이므로 $\qquad f(2)=0$

$f(x)$는 일차함수이므로 상수 p $(p \neq 0)$에 대하여

$f(x)=p(x-2)$

라 할 수 있다. 이때 $a=3$일 때 극한값

$$\lim_{x \to 3}\frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

가 존재하지 않는다. $x \to 3$일 때 분자는

$$\lim_{x \to 3} f(x+2)=f(5)=3p \neq 0$$

이므로, 극한값이 존재하지 않기 위해서는 (분모) $\to 0$이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \to 3} x(f(x)-3)=3(f(3)-3)=0$$

에서 $f(3)=3$이므로

$p(3-2)=3 \qquad \therefore\ p=3$

(i), (ii)에 의하여

$f(x)=3(x-2)$

이므로

$f(4)=3\times(4-2)=6$

5) [정답] ⑤

[해설]

$$\lim_{x \to a}\frac{f(x)(x-3)}{(x-a)^2}=5 \qquad \cdots\cdots\ ㉠$$

이므로 $\lim_{x \to a}\{f(x)(x-3)\}=0$에서 $f(a)(a-3)=0$

(i) $a=3$인 경우

㉠에서 $\lim_{x \to 3}\frac{f(x)}{x-3}=5$이므로 $\lim_{x \to 3} f(x)=f(3)=0$

그러므로 $f(x)=(x-3)(x-b)$ (b는 실수)이다.

$$\lim_{x \to a}\frac{f(x)(x-3)}{(x-a)^2}=\lim_{x \to 3}(x-b)=3-b=5,\ b=-2$$

이므로 $f(x)=(x-3)(x+2)$

(ii) $a \neq 3$이고 $f(a)=0$인 경우

$f(x)=(x-a)(x-c)$ (c는 실수)이다.

㉠에서 $\lim_{x \to a}\frac{(x-c)(x-3)}{x-a}=5$이므로

$\lim_{x \to a}\{(x-c)(x-3)\}=(a-c)(a-3)=0,\ a=c$

이다. 그러므로 $f(x)=(x-a)^2$이고 ㉠에서

$\lim_{x \to a}(x-3)=a-3=5,\ a=8$

그러므로 $f(x)=(x-8)^2$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실수 a의 값은 3, 8

따라서 $3+8=11$

6) [정답] ①

[해설]

$\frac{t+2}{x}=\frac{x}{t-1}$에서 $x^2=(t-1)(t+2)$

$x>0$이므로 $x=\sqrt{(t-1)(t+2)}$

$f(t)=\sqrt{(t-1)(t+2)},\ g(t)=\frac{\sqrt{(t-1)(t+2)}}{t-1}$

$f(t)+g(t)=\frac{t\sqrt{(t-1)(t+2)}}{t-1}$

따라서

$$\lim_{t \to 1+}(t-1)(f(t)+g(t))^2$$

$$=\lim_{t \to 1+}\left\{(t-1)\times\frac{t^2(t-1)(t+2)}{(t-1)^2}\right\}$$

$$=\lim_{t \to 1+} t^2(t+2)=3$$

7) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=3$에서 연속이다.

$$\lim_{x \to 3-} f(x)=\lim_{x \to 3+} f(x)=f(3)$$

$$\lim_{x \to 3-} f(x)=\lim_{x \to 3-}(-x^2+a)=-9+a$$

$$\lim_{x \to 3+} f(x)=\lim_{x \to 3+}(5x-a)=15-a$$

$f(3)=15-a$

따라서 $-9+a=15-a$에서 $\qquad 2a=24$

$\therefore\ a=12$

8) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=2$에서 연속이다.

$\lim_{x\to 2-} f(x)= \lim_{x\to 2+} f(x)=f(2)$

$\lim_{x\to 2-} f(x)= \lim_{x\to 2-} (ax^3-5)=8a-5$

$\lim_{x\to 2+} f(x)= \lim_{x\to 2+} (ax+1)=2a+1$

$f(2)=2a+1,\ 8a-5=2a+1$

따라서 $a=1$

9) [정답] ①

[해설]

$\lim_{x\to 3-} f(x)= \lim_{x\to 3-} (x^2+a)=9+a$

$\lim_{x\to 3+} f(x)= \lim_{x\to 3+} (x+2a)=3+2a$

$f(3)=3+2a$

함수 $f(x)$가 $x=3$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 3-} f(x)= \lim_{x\to 3+} f(x)=f(3)$

$9+a=3+2a,\ a=6$

10) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=a$에서 연속이다.

$f(a)= \lim_{x\to a+} f(x)= \lim_{x\to a+} (x^2-3x+6)=a^2-3a+6,$

$\lim_{x\to a-} f(x)= \lim_{x\to a-} (x-2a)^2=a^2$

이므로 $a^2-3a+6=a^2$에서 $a=2$

11) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이려면 $x=1$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to 1-} f(x)= \lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$

이때 $f(1)=-2+a$이고,

$\lim_{x\to 1-} f(x)= \lim_{x\to 1-} (3x-2)=1$

$\lim_{x\to 1-} f(x)= \lim_{x\to 1+} (x^2-3x+a)=-2+a$

이므로 $-2+a=1 \quad \therefore\ a=3$

12) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2-} f(x)= \lim_{x\to 2+} f(x)=f(2)$

$\lim_{x\to 2-} f(x)= \lim_{x\to 2-} (ax^2-2)=4a-2$

$\lim_{x\to 2+} f(x)=f(2)=6$

$4a-2=6,\ a=2$

13) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1-} f(x)= \lim_{x\to 1+} f(x)=f(1)$

$\lim_{x\to 1-} f(x)= \lim_{x\to 1-} (2x+a)=2+a$

$\lim_{x\to 1+} f(x)= \lim_{x\to 1+} (x^2-ax+11)=12-a$

$f(1)=12-a$

$2+a=12-a,\ 2a=10$

따라서 $a=5$

14) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=2$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to 2+} f(x)= \lim_{x\to 2-} f(x)=f(2)$

$4+2a=14+a \quad \therefore\ a=10$

15) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)$가 $x=a$에서 연속이므로 $\lim_{x\to a-} f(x)=f(a)$

$\lim_{x\to a-} f(x)= \lim_{x\to a-} (x^2-3x)=a^2-3a,\ f(a)=a-4$

이므로 $a^2-3a=a-4,\ (a-2)^2=0$

따라서 $a=2$

16) [정답] ③

[해설]

함수 $(f(x))^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=4$ 에서 연속이다.

$(f(4))^2=\lim_{x\to 4-}(f(x))^2$

$=\lim_{x\to 4-}(x+k)^2=k^2+8k+16,$

$\lim_{x\to 4+}(f(x))^2=\lim_{x\to 4+}(2x+k)^2=k^2+16k+64$ 이므로

$k^2+8k+16=k^2+16k+64,\ 8k=-48$

따라서 $k=-6$

17) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)$ 가 두 닫힌구간 $[1, 3]$, $[5, 7]$ 에서 연속이고 $f(1)\times f(3)<0$, $f(5)\times f(7)<0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 이 두 열린구간 $(1, 3)$, $(5, 7)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 서로 다른 두 정수뿐이므로 $m=2$, $n=6$ 또는 $m=6$, $n=2$

따라서 $m\times n=2\times 6=12$

18) [정답] 3

[해설]

함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 순간변화율은

$\lim_{t\to 1}\sqrt{t^2+8}=3$

19) [정답] ⑤

[해설]

$g(x)=5x^2+xf(x)$ 에서

$g'(x)=10x+f(x)+xf'(x)$

이므로 양변에 $x=3$ 을 대입하면

$g'(3)=30+f(3)+3f'(3)$

$=30+2+3$

$=35$

20) [정답] ⑤

[해설]

$g'(x)=2xf(x)+(x^2-1)f'(x)$

$g'(1)=2f(1)+0\times f'(1)=2\times 5=10$

21) [정답] ④

[해설]

$g'(x)=(2x+2)f(x)+(x^2+2x)f'(x)$

$g'(1)=4f(1)+3f'(1)=4\times 2+3\times 1=11$

22) [정답] ①

[해설]

$\lim_{h\to 0}\frac{g(1+h)-4}{h}=9$ 이고 $\lim_{h\to 0}h=0$ 이므로

$\lim_{h\to 0}(g(1+h)-4)=0$

함수 $g(x)=(x^2+x)f(x)$ 가 다항함수이므로

$\lim_{h\to 0}(g(1+h)-4)=g(1)-4=0$ 에서

$g(1)=2f(1)=4$, $f(1)=2$

$\lim_{h\to 0}\frac{g(1+h)-4}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{g(1+h)-g(1)}{h}=g'(1)$ 이므로

$g'(1)=9$

또한 $g'(x)=(2x+1)f(x)+(x^2+x)f'(x)$ 에서

$g'(1)=3f(1)+2f'(1)=6+2f'(1)$ 이므로

$f'(1)=\frac{3}{2}$

따라서 $f(1)\times f'(1)=2\times\frac{3}{2}=3$

23) [정답] ③

[해설]

$f'(0)=1$ 이므로 다항함수 $f(x)$ 는 상수함수가 아니다.

함수 $f(x)$ 의 차수가 1 이면 함수 $(f'(x)+2)(f'(x)-2)$ 는 상수함수이므로 조건을 만족시키지 않는다.

함수 $f(x)$ 의 차수를 n $(n\geq 2)$ 라 하면

함수 $(f'(x)+2)(f'(x)-2)$ 의 차수는 $2n-2$ 이므로

$n=2n-2$, $n=2$

실수 a $(a\neq 0)$, b, c 에 대하여

$f(x)=ax^2+bx+c$ 라 하면

$f'(x)=2ax+b$ 이고 $f'(0)=1$ 이므로 $b=1$

$(f'(x)+2)(f'(x)-2)=(2ax+3)(2ax-1)$

$=4a^2x^2+4ax-3$

모든 실수 x 에 대하여

$ax^2+x+c=4a^2x^2+4ax-3$ 이므로 $a=\frac{1}{4}$, $c=-3$

따라서 $f(x)=\frac{1}{4}x^2+x-3$ 이므로 $f(4)=5$

24) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=x^3-6x+7$이라 하자. $f'(x)=3x^2-6$이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=-3$

접선의 방정식은 $y=-3(x-1)+2$, $y=-3x+5$

따라서 접선의 y절편은 5

25) [정답] 9

[해설]

$f(x)=x^3-5x^2+3x+6$이라 하면

$f'(x)=3x^2-10x+3$

점 $(1, 5)$에서의 접선의 기울기는

$f'(1)=3\times1^2-10\times1+3=-4$

이므로 점 $(1, 5)$에서의 접선의 방정식은

$y-5=-4(x-1)$ $\therefore\ y=-4x+9$

따라서 구하는 접선의 y절편은 9이다.

26) [정답] ⑤

[해설]

$f'(x)=6x^2-14x$

함수 $y=f(x)$의 그래프 위의

점 $(t, f(t))$ $(t>0)$에서의 접선의 방정식은

$y=f'(t)(x-t)+f(t)$

$y=(6t^2-14t)(x-t)+2t^3-7t^2+1$

접선이 점 $(0, 1)$을 지나므로

$1=(6t^2-14t)(0-t)+2t^3-7t^2+1$

$1=-4t^3+7t^2+1$

$4t^3-7t^2=t^2(4t-7)=0$

따라서 $t=\dfrac{7}{4}$

27) [정답] 15

[해설]

$f(x)=x^3-3x^2-x+2$라 하면 $f'(x)=3x^2-6x-1$

직선의 기울기가 8이므로 $f'(x)=8$에서

$3x^2-6x-1=8$, $x^2-2x-3=0$

$(x+1)(x-3)=0$ $\therefore\ x=-1$ 또는 $x=3$

(ⅰ) $x=-1$일 때

$f(-1)=(-1)^3-3\times(-1)^2-(-1)+2=-1$이므로

접점의 좌표는 $(-1, -1)$

기울기가 8이고 점 $(-1, -1)$을 지나는 직선의 방정식은

$y-(-1)=8\{x-(-1)\}$ $\therefore\ y=8x+7$

y절편이 양수이므로 주어진 조건을 만족한다.

직선 $y=8x+7$이 점 $(1, k)$를 지나므로

$k=8\times1+7=15$

(ⅱ) $x=3$일 때

$f(3)=3^3-3\times3^2-3+2=-1$이므로 접점의 좌표는 $(3, -1)$

기울기가 8이고 점 $(3, -1)$을 지나는 직선의 방정식은

$y-(-1)=8(x-3)$ $\therefore\ y=8x-25$

그런데 y절편이 양수가 아니므로 주어진 조건을 만족하지 않는다.

(ⅰ), (ⅱ)에서 구하는 k의 값은 15이다.

28) [정답] ①

[해설]

곡선 $y=x^3-2x+17$에서 $y'=3x^2-2$

점 $(0, 1)$에서 곡선 $y=x^3-2x+17$에 그은 접선과 곡선의 접점의 좌표를 $(t, t^3-2t+17)$이라 하면 접선의 방정식은

$y-(t^3-2t+17)=(3t^2-2)(x-t)$

$y=(3t^2-2)x-2t^3+17$

이 접선이 점 $(0, 1)$을 지나므로

$1=-2t^3+17$, $t=2$

따라서 접선의 방정식은 $y=10x+1$이고 점 $(a, 11)$를 지나므로

$11=10a+1$, $a=1$

29) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=x^2-4x-3$에서 $f'(x)=2x-4$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, -6)$에서의 접선 l의 기울기는

$f'(1)=2\cdot1-4=-2$

이므로 직선 l의 방정식은 $y-(-6)=-2(x-1)$

$\therefore\ y=-2x-4$

$g(x)=(x^3-2x)f(x)$에서

$g'(x)=(3x^2-2)f(x)+(x^3-2x)f'(x)$

$f(1)=-6$, $f'(1)=-2$이므로 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, 6)$에서의 접선 m의 기울기는

$g'(1)=(3-2)f(1)+(1-2)f'(1)$

$=f(1)-f'(1)$

$= -6-(-2)$

$= -4$

즉 직선 m의 방정식은 $y-6=-4(x-1)$

$\therefore\ y=-4x+10$

두 직선 l, m과 y축으로 둘러싸인 도형은 y축 위의 두 점 $(0, 10)$, $(0, -4)$를 잇는 선분을 밑변으로 하고, 두 직선의 교점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이다.

두 직선 l, m의 교점의 x좌표는 $-2x-4=-4x+10$에서

$2x=14 \quad \therefore\ x=7$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\{10-(-4)\}\times 7=49$

30) [정답] ②

[해설]

$f(x)=x^3+ax+9$에서

$f'(x)=3x^2+a$

$x=-1$에서 극대이므로

$f'(-1)=0, \quad 3+a=0, \quad a=-3$

이때 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 $f'(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	11	↘	7	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극솟값 7을 갖는다.

31) [정답] ②

[해설]

$f(x)=2x^3+ax^2-4ax$에서

$f'(x)=6x^2+2ax-4a$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극소이므로 $f'(1)=0$

$6+2a-4a=0 \quad \therefore\ a=3$

즉 $f(x)=2x^3+3x^2-12x$이므로

$f'(x)=6x^2+6x-12=6(x+2)(x-1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	20	↘	-7	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 극댓값 20을 갖는다.

32) [정답] ①

[해설]

$f'(x)=3x^2+6ax=3x(x+2a)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2a$ 또는 $x=0$

(i) $a>0$인 경우

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	$-2a$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값을 가지므로

$f(0)=4a=-40$

$a=-10<0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a<0$인 경우

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$-2a$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$는 $x=-2a$에서 극솟값을 가지므로

$f(-2a)=(-2a)^3+3a\times(-2a)^2+4a$

$=4a^3+4a=-40$

$a^3+a+10=0,\ (a+2)(a^2-2a+5)=0$

$a=-2$

(i), (ii)에서 $a=-2$이고 $f(x)=x^3-6x^2-8$

따라서 $f(2)=2^3-6\times 2^2-8=-24$

33) [정답] 59

[해설]

$f(x)=x^3+ax^2+b$에서 $f'(x)=3x^2+2ax$

함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 극댓값을 가지므로 $f'(-2)=0$

$f'(-2)=12-4a$이므로 $a=3$

$f(x)=x^3+3x^2+b,\ f'(x)=3x^2+6x$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗		↘		↗

함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극솟값을 가지고, 함수 $f(x)$의 극솟값이 5이므로

$f(0)=5, \quad b=5$

따라서 $f(x)=x^3+3x^2+5$이므로

$f(3)=27+27+5=59$

34) [정답] 8

[해설]

$f(x)=3x^3-9x^2+a$ 에서

$f'(x)=9x^2-18x=9x(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	a	↘	$-12+a$	↗

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 극댓값 20 을 가지므로

$f(0)=a=20$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극솟값은

$f(2)=-12+a=-12+20=8$

35) [정답] 10

[해설]

$f(x)=2x^3-3ax^2+5a$ 에서

$f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=a$

이때 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면

$a\neq 0$ 이어야 한다.

(i) $a>0$ 일 때

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$5a$	↘	$-a^3+5a$	↗

함수 $f(x)$ 의 극솟값이 a 이므로

$-a^3+5a=a,\quad a^3-4a=0,\quad a(a+2)(a-2)=0$

$\therefore\ a=2\ (\because\ a>0)$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$5a=5\times 2=10$

(ii) $a<0$ 일 때

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$-a^3+5a$	↘	$5a$	↗

함수 $f(x)$ 의 극솟값이 a 이므로 $5a=a$ 에서 $a=0$

그런데 $a=0$ 은 $a<0$ 라는 조건을 만족하지 않는다.

(i), (ii)에서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 10 이다.

36) [정답] ④

[해설]

직선 $y=5$ 는 기울기가 0 이므로 곡선 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=5$ 가 접하는 점의 x 좌표는 $f'(x)=0$ 을 만족시킨다.

$f(x)=x^3+3ax^2-9a^2x+4$ 에서

$f'(x)=3x^2+6ax-9a^2$

$f'(x)=0$ 에서

$3x^2+6ax-9a^2=0,\quad 3(x-a)(x+3a)=0$

$\therefore\ x=a$ 또는 $x=-3a$

(i) $x=a$ 일 때

$f(a)=a^3+3a\times a^2-9a^2\times a+4=-5a^3+4$

이때 접선의 방정식이 $y=5$ 이므로

$-5a^3+4=5,\quad -5a^3=1,\quad a^3=-\frac{1}{5}$

a 는 양수이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $x=-3a$ 일 때

$f(-3a)=(-3a)^3+3a\times(-3a)^2-9a^2\times(-3a)+4$

$=-27a^3+27a^3+27a^3+4=27a^3+4$

이때 접선의 방정식이 $y=5$ 이므로

$27a^3+4=5,\quad 27a^3=1,\quad a^3=\frac{1}{27}$

a 가 양수이므로 $a=\frac{1}{3}$

(i), (ii)에 의하여 $a=\frac{1}{3}$

$\therefore\ f(x)=x^3+x^2-x+4$

$\therefore\ f(2)=2^3+2^2-2+4=14$

37) [정답] 14

[해설]

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이므로 $f'(1)=0$

$a=9$

$f'(x)=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값 5 를 가지므로

$f(3)=27-54+27+b=5$ 에서

$b=5$

따라서 $a+b=9+5=14$

38) [정답] 11

[해설]

$f'(x)=3x^2-12x+a$

$f'(3)=27-36+a=0$ 이므로 $a=9$

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 의 극댓값은 $f(1)=4+b$ 이고,

함수 $f(x)$ 의 극솟값은 $f(3)=b$ 이므로

$4+2b=8,\ b=2$

따라서 $a+b=11$

39) [정답] ③

[해설]

$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은

$f(2)=16-12-24+a=-20+a=4$

$a=24$

$f(x)=2x^3-3x^2-12x+24$ 이므로

$f(1)=2-3-12+24=11$

$f(3)=54-27-36+24=15$

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 15 이므로

$M=15$

40) [정답] 24

[해설]

$f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	k	↘	$k-16$	↗	$k-9$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값 k 를 갖고,

$x=2$ 에서 극소이면서 최솟값 $k-16$ 을 갖는다.

$f(0)=k=40$ 이므로

$k=40$

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은

$f(2)=k-16=24$

41) [정답] 62

[해설]

$f'(x)=6ax^2-6ax=6ax(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

(i) $a>0$ 인 경우

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	6	↘	$-a+6$	↗	$4a+6$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최댓값 $4a+6$, $x=1$ 에서 최솟값 $-a+6$ 을 갖는다.

그러므로 $4a+6=8,\ -a+6=-2$

이다. 두 방정식을 동시에 만족시키는 a 는 존재하지 않는다.

(ii) $a<0$ 인 경우

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	6	↗	$-a+6$	↘	$4a+6$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최댓값 $-a+6$, $x=2$ 에서 최솟값 $4a+6$ 을 갖는다.

그러므로 $-a+6=8,\ 4a+6=-2$

$a=-2$

(i), (ii)에서 $a=-2$ 이므로

$f(x)=-4x^3+6x^2+6$

따라서 $f(-2)=-4\times(-2)^3+6\times(-2)^2+6=62$

42) [정답] 10

[해설]

$f(x)=x^3-3ax^2+40a^2$ 이라 하자.

x 에 대한 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 1 이려면 $x>0$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 1 이어야 한다.

$f'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)=0$ 에서

$x=0$ 또는 $x=2a$ $(a>0)$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$2a$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$f(0)=40a^2>0$이므로 $f(2a)=0$이어야 한다.

$f(2a)=8a^3-12a^3+40a^2=-4a^2(a-10)=0$

따라서 $a=10$

43) [정답] 15

[해설]

$f(x)=2x^3+3x^2-12x-8$이라 하면

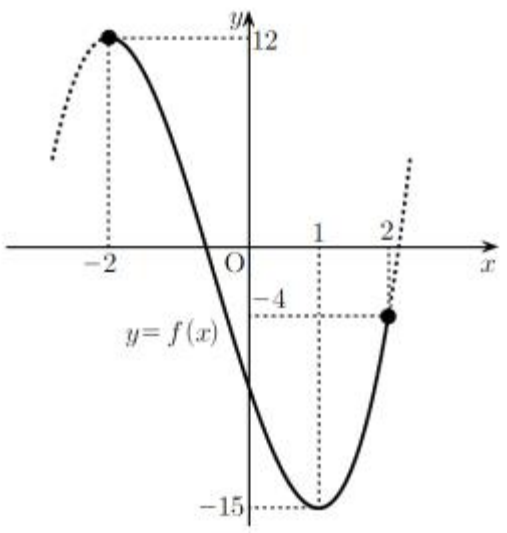
$$f'(x)=6x^2+6x-12=6(x-1)(x+2)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=1$

$-2\le x\le 2$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		−	0	+	
$f(x)$	12	↘	-15	↗	-4

$f(-2)=12$, $f(1)=-15$, $f(2)=-4$이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$는 $-2\le x\le 2$인 모든 실수 x에 대하여 최댓값은 12이고 최솟값은 -15이다.

$f(x)\le k$이므로

$$12\le k,\quad k\ge 12 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

$-k\le f(x)$이므로

$$-k\le -15,\quad k\ge 15 \qquad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서 $k\ge 15$

따라서 양수 k의 최솟값은 15이다.

44) [정답] ③

[해설]

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 v_1, v_2라 하면

$$v_1=\frac{dx_1}{dt}=3t^2+3,\ v_2=\frac{dx_2}{dt}=6$$

$v_1=5v_2$에서 $3t^2+3=30$, $t=3$ $(\because\ t>0)$

점 P의 시각 t에서의 가속도를 a_1이라 하면

$$a_1=\frac{dv_1}{dt}=6t$$

따라서 $t=3$에서 점 P의 가속도는 18이다.

45) [정답] ③

[해설]

두 점 P, Q의 시각 $t(t\ge 0)$에서의 속도를 각각 v_1, v_2라 하면

$v_1=-3t^2+14t-10$, $v_2=2t+2$

두 점 P, Q의 속도가 같으므로

$-3t^2+14t-10=2t+2$

$3t^2-12t+12=0$

$3(t-2)^2=0$

$t=2$

두 점 P, Q의 시각 $t=2$에서의 위치는 각각 0, 8이므로 시각 $t=2$에서 두 점 P, Q 사이의 거리는 8

46) [정답] ①

[해설]

두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도를 각각 v_1, v_2라 하면

$$v_1=\frac{dx_1}{dt}=12t^2-2t-11$$

$$v_2=\frac{dx_2}{dt}=4t+7$$

두 점 P, Q의 속도가 같을 때 $v_1=v_2$이므로

$$12t^2-2t-11=4t+7,\quad 12t^2-6t-18=0$$

$$2t^2-t-3=0,\quad (2t-3)(t+1)=0$$

$$\therefore\ t=\frac{3}{2}\ (\because\ t\ge 0)$$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 가속도를 각각 a_1, a_2라 하면

$$a_1=\frac{dv_1}{dt}=24t-2,\ a_2=\frac{dv_2}{dt}=4$$

이므로 $t=\frac{3}{2}$일 때 두 점 P, Q의 가속도 p, q는

$$p=24\times\frac{3}{2}-2=34,\ q=4$$

$$\therefore\ p-q=34-4=30$$

47) [정답] ①

[해설]

점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도를 v라 하면

$v = 3kt^2 - 12t + 1$

시각 $t = k$에서 점 P의 속도가 1이므로

$3k^3 - 12k + 1 = 1$에서

$3k^3 - 12k = 0,\ 3k(k+2)(k-2) = 0$

$k > 0$이므로 $k = 2$

점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 가속도를 a라 하면

$a = 6kt - 12$

따라서 시각 $t = 2k$에서 점 P의 가속도는

$12k^2 - 12 = 12 \times 4 - 12 = 36$

48) [정답] ③

[해설]

시각 t $(t \geq 0)$에서의 두 점 P, Q 사이의 거리는

$|x_1 - x_2| = \left| t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10 \right|$

$f(t) = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10$ $(t \geq 0)$이라 하면

$f'(t) = 3t^2 - 15t + 12 = 3(t-1)(t-4)$

함수 $f(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	…	1	…	4	…
$f'(t)$		+	0	−	0	+
$f(t)$	10	↗	극대	↘	극소	↗

$t \geq 0$에서 함수 $f(t)$의 최솟값이 $f(4) = 2$이므로 $f(t) > 0$

$|x_1 - x_2| = t^3 - \frac{15}{2}t^2 + 12t + 10$이고

두 점 P, Q 사이의 거리는 $t = 4$에서 최소이다.

시각 t $(t \geq 0)$에서의 점 P의 속도와 가속도를 각각 $v(t)$, $a(t)$라 하면

$v(t) = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 10t + 10$

$a(t) = v'(t) = 6t - 10$

따라서 $t = 4$에서의 점 P의 가속도는

$a(4) = 6 \times 4 - 10 = 14$

49) [정답] ⑤

[해설]

점 P의 시각 t에서의 위치를 $x(t)$라 하면

$x(t) = t^3 - t^2 - t + 1$

ㄱ. $x(1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$ (거짓)

ㄴ. t초 후 속도를 v라 하면

$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 1$

이때 시각 $t = 1$일 때 점 P의 속도는 0이다. (참)

ㄷ. 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$3t^2 - 2t - 1 = 0,\quad (t-1)(3t+1) = 0$

$\therefore\ t = 1 (\because\ t > 0)$

이때 점 P의 가속도를 a라 하면

$a = \frac{dv}{dt} = 6t - 2$

따라서 $t = 1$일 때 점 P의 가속도는 4이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.